Competing in the Age of AI

Strategie und Leadership im Zeitalter der KI

gollnickdata.de

AGENDA

Inhaltsübersicht

1 Kernthese: Das Zeitalter der KI

2 Digitale Geschäfts- und Betriebsmodelle

3 Die KI-Fabrik: Tugendhafter Kreislauf

4 Rearchitecting: Das Bezos-Mandat

5 Transformation und AI Readiness

6 Strategie: Netzwerke und Hub-Ökonomie

7 Strategische Kollisionen: Fallbeispiele

8 Ethik und Compliance: Konkrete Fälle

9 Arbeitsmarkt, Regeln und Leadership

KERNTHESE

1. Das Zeitalter der KI

Die zentrale These

KI ist nicht nur eine neue Technologie, sondern transformiert die grundlegende Natur von Unternehmen – wie sie operieren, konkurrieren und Wert schaffen.

«AI is the runtime that is going to shape all of what we do.»

– Satya Nadella, Microsoft CEO

Drei Dimensionen des Wandels

Scale – Unbegrenztes Wachstum ohne proportionale Kostensteigerung

Scope – Vernetzung mit beliebig vielen Diensten zu Grenzkosten nahe Null

Learning – Algorithmen verbessern sich kontinuierlich durch Daten und Nutzung

Diese drei Hebel entfesseln das volle Potenzial digitaler Betriebsmodelle

DAS NEUE UNTERNEHMEN

2. Digitale Geschäfts- und Betriebsmodelle

Geschäfts- vs. Betriebsmodell

Geschäftsmodell: Wie Wert geschaffen und erfasst wird (Wertversprechen + Erlösmodell)

Betriebsmodell: Wie Wert geliefert wird – alle Prozesse, Technologien und Ressourcen

Digitale Transformation erfordert, beides neu zu denken – nicht nur Technologie hinzufügen

Software, Daten und KI müssen auf dem kritischen Pfad der Wertschöpfung stehen

Praxisbeispiele

Ant Financial: 700 Mio. Nutzer, 3-1-0 Kreditvergabe (3 Min. Antrag, 1 Sek. Genehmigung, 0 Menschen)

Ocado: KI-gesteuerter Lebensmittelhandel mit 98,5% pünktlicher Lieferung

Peloton: Digitaler Fitness-Content mit Community, 95% Abo-Erneuerungsrate

Google: «AI first» – KI als gemeinsames Fundament aller Prozesse und Produkte

DIE KI-FABRIK

3. Der tugendhafte Kreislauf (Virtuous Cycle)

Daten & Algorithmen

Sammlung aus multiplen Quellen, Training von ML-Modellen (Supervised, Unsupervised, Reinforcement Learning)

Vorhersagen & Entscheidungen

Automatisierte Analysen ersetzen manuelle Prozesse – von Preissetzung bis Kreditvergabe

Experimente & Lernen

Hunderte täglicher A/B-Tests und Hypothesentests zur kontinuierlichen Verbesserung

Netflix als Beispiel

33 Mio. personalisierte Versionen – KI bestimmt Empfehlungen, Thumbnails und Inhaltserstellung

REARCHITECTING THE FIRM

4. Das Bezos-Mandat und die neue Betriebsarchitektur

Das Bezos-Mandat (2002)

«Alle Teams müssen ihre Daten und Funktionen über Service-Interfaces bereitstellen. Keine andere Kommunikation ist erlaubt. Alle Interfaces müssen von Grund auf externalisierbar sein. Wer das nicht tut, wird gefeuert.» – Jeff Bezos an alle Entwickler

Dieses Memo gilt als eines der wichtigsten Dokumente der digitalen Unternehmenstransformation

Ergebnis: Amazon Web Services (AWS) – heute größter Cloud-Anbieter der Welt

Alte vs. neue Architektur

Traditionell: Siloed Architecture – IT, Daten und Prozesse in getrennten, autonomen Einheiten

Digital: Integrierte Plattform – gemeinsame Daten, APIs, modulare Software, agile Teams

Mirroring Hypothesis: Organisationsstruktur spiegelt technische Architektur – beides muss sich ändern

Wettbewerbsvorteil verschiebt sich von proprietärer Software zu einzigartigen Daten

TRANSFORMATION & AI READINESS

5. Der Weg zum KI-Unternehmen

Vier Säulen (Microsoft)

Eine Strategie: «Cloud first, AI first» – klares Commitment, keine Parallelstrukturen

Eine Architektur: Azure als einheitliche Datenplattform – Cloud-basiert, standardisiert

Agile Teams: Growth Mindset, «Learn-it-all» statt «Know-it-all» (Nadella)

Ergebnis: Marktkapitalisierung verdreifacht, von Stagnation zu Wachstumsführer

AI Readiness Index

Studie an 350 Unternehmen: KI-Reife korreliert stark mit Wachstum und Profitabilität

Drei Reifestufen: Foundational (Dateninfrastruktur) → Experimental (Piloten) → Transformational (KI im Kern)

Fidelity Investments: «AI is just making us better» – KI in Kundenberatung, Portfoliomanagement, Compliance

Häufigste Widerstände: CIO/IT-Organisation, Legacy-Systeme, fehlende Datenkultur

STRATEGIE: NETZWERKE UND HUBS

6. Wer die Netzwerke kontrolliert, gewinnt

Netzwerk-Strategie

Preferential Attachment: Gut vernetzte Knoten ziehen immer mehr Verbindungen an (Barabási)

Hub-Firmen (Google, Amazon, Tencent) werden überproportional mächtig – Winner-take-most-Dynamik

Netzwerkeffekte + Daten + KI = sich selbst verstärkender Wettbewerbsvorteil

Multi-Homing und Switching Costs als strategische Hebel für Plattformen

Amazon als Modell

Empfehlungsalgorithmen lernen mit jedem Kauf – mehr Daten = besserer Service

Alexa: 50.000+ Skills, offenes Ökosystem – vom Einzelhändler zum universellen Hub

Amazon Go: Kein Kassenpersonal, KI trackt automatisch – Skalierung ohne Managementkosten

Walmarts Gegenoffensive: Cloud, KI, Akquisitionen – aber der Rückstand bleibt strukturell

STRATEGISCHE KOLLISIONEN

7. Konkrete Fallbeispiele aus dem Buch

Branche für Branche

Fotografie: Kodak nicht von Fuji besiegt, sondern von Facebook, Tencent und Smartphones zerstört

Hotellerie: Airbnb vs. Marriott/Hilton – gleicher Bedarf, völlig anderes Betriebsmodell ohne Immobilien

Smartphones: Nokia (Forbes-Titel 2007: «Can anyone catch the cell phone king?») – 1 Jahr später irrelevant

Automotive: Uber, autonomes Fahren – traditionelle Hersteller werden zu Hardware-Zulieferern

Das Kollisions-Muster

Digitale Modelle brauchen lange, um wirtschaftlich aufzuholen – Incumbents unterschätzen die Bedrohung

Nach Erreichen der kritischen Masse: exponentielles Wachstum überwältigt traditionelle Firmen

Finanzdienstleistungen: Ant Financial/WeChat Pay erreichten 10x mehr Kunden als größte westliche Banken

Entscheidend: Nicht die Technologie gewinnt, sondern das überlegene Betriebsmodell

ETHIK UND COMPLIANCE

8. Konkrete Fälle und Lehren

Fallbeispiele aus dem Buch

Algorithmische Bias: Amazons KI-Recruiting-Tool diskriminierte Frauen – trainiert auf historisch männliche Daten

Gesichtserkennung: Beauty.AI-Wettbewerb bevorzugte helle Haut – Bias in Trainingsdaten (Buolamwini/Gebru)

Datenschutz: Equifax-Breach (2017) – 147 Mio. Datensätze gestohlen, ein einzelner Mitarbeiter-Fehler

Manipulation: Cambridge Analytica nutzte Facebook-Daten von 87 Mio. Nutzern für politische Beeinflussung

Compliance-Anforderungen

Digitale Verstärkung: Fake News erreichte 126 Mio. Facebook-Nutzer + 36.000 Twitter-Bots (US-Wahl 2016)

Plattformmacht: Apple, Google, Amazon kontrollieren Marktzugang – neue Kartellansätze erforderlich

Fairness: Amazon-Marketplace konkurriert mit eigenen Händlern – Interessenkonflikte der Hub-Firmen

Lösungsansatz: Kollaboration Wirtschaft + Regulierer + Open-Source-Communities (Partnership on AI)

ARBEITSMARKT UND NEUE REGELN

9a. The New Meta – Auswirkungen auf Beschäftigung

Auswirkungen auf Arbeit

McKinsey: Bis zu 50% aller Arbeitstätigkeiten sind durch bestehende Technologie automatisierbar

Nicht ganze Berufe verschwinden, sondern einzelne Aufgaben werden automatisiert (Task-Level-Analyse)

Historische Parallele: Ludditen zerstörten Webstühle – doch die Industrialisierung schuf mehr Jobs als sie zerstörte

Entscheidend: Neue Kompetenzen (Data Literacy, KI-Verständnis) auf allen Unternehmensebenen aufbauen

Fünf neue Spielregeln

1. Software ist Kernkompetenz – KI wird zur universellen Runtime jedes Unternehmens

2. Netzwerke schaffen Wert – Wettbewerbsvorteile durch Plattformen und Ökosysteme

3. Branchengrenzen lösen sich auf – Konkurrenz kommt aus völlig anderen Industrien

4. Winner-take-most – Hub-Firmen dominieren, aber tragen auch die größte Verantwortung

LEADERSHIP-MANDATE

9b. Handlungsempfehlungen nach Führungsrolle

Fünf Führungsrollen

Digitale Führer

Google, Amazon, Tencent: Verantwortung für Netzwerk-Gesundheit, Bias-Bekämpfung, Datenschutz

Traditionelle Führer

Walmart, Fidelity, Roche: Rearchitecting des Betriebsmodells, Datenplattform, Kulturwandel

Startups

Neue Prozesse digitalisieren – von E-Mail-Assistenz bis Röntgen-Interpretation

Regulierer

Neue Rahmenwerke nötig: Kartellrecht, Datenschutz, algorithmische Transparenz und Fairness

Gesellschaft

Open-Source-Communities als Governance-Modell – «Given enough eyeballs, all bugs are shallow»

ZUSAMMENFASSUNG

KI verändert die Natur von Unternehmen fundamental – das Betriebsmodell wird zum Wettbewerbsvorteil.

Die KI-Fabrik (Daten → Algorithmen → Vorhersagen → Lernen) ist das Herzstück moderner Unternehmen.

Rearchitecting nach dem Bezos-Prinzip: Integrierte Datenplattform, APIs, agile Teams statt Silos.

Hub-Firmen dominieren durch Netzwerkeffekte – aber Kollisionen bieten auch Chancen für Transformierer.

Ethik ist kein Nice-to-have: Bias, Datenschutz und Plattformmacht erfordern proaktive Compliance.

Handeln Sie jetzt – AI Readiness Assessment, Roadmap, Kompetenzaufbau und Ethik-Rahmenwerk.

QUELLE

Literaturhinweis

Literatur

Iansiti, M. & Lakhani, K. R. (2020): Competing in the Age of AI – Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World. Harvard Business Review Press, Boston, MA. ISBN: 978-1-63369-762-1

Zehn Kapitel des Buches

1. The Age of AI – KI als transformative Kraft für Wirtschaft und Gesellschaft
2. Rethinking the Firm – Neue Geschäfts- und Betriebsmodelle (Ant Financial, Ocado, Peloton)
3. The AI Factory – Der tugendhafte Kreislauf aus Daten, Algorithmen und Lernen (Netflix)
4. Rearchitecting the Firm – Das Bezos-Mandat und integrierte Plattformarchitektur
5. Becoming an AI Company – Microsofts Transformation und AI Readiness Index
6. Strategy for a New Age – Netzwerk-Strategie und Hub-Ökonomie
7. Strategic Collisions – Digital vs. Traditionell (Airbnb, Nokia, Automotive)
8. Ethics – Bias, Datenschutz, Cambridge Analytica, Equifax
9. The New Meta – Arbeitsmarkt, Winner-take-all, Open Source
10. Leadership Mandate – Fünf Führungsrollen im KI-Zeitalter